



MeshRNS

FICHE TECHNIQUE

Passerelle Reticulum / LXMf pour MeshCore

Version 2.0.0 – Juin 2026

Jean-Louis Naudin (F1GBD) – ADRASEC 77 / FNRASEC

“Un pont, deux Univers Mesh, aucune frontière.”



Présentation

MeshRNS est une passerelle logicielle qui relie un réseau radio MeshCore (LoRa) au réseau maillé Reticulum via LXMf – **la même pile applicative que TCQ**. Les messages d'un canal MeshCore sont relayés en LXMf **vers les stations TCQ joignables par Reticulum** (RF longue distance, LoRa, TCP/IP, I2P...), et **les messages LXMf reçus d'une station TCQ sont réinjectés sur le réseau MeshCore local**.

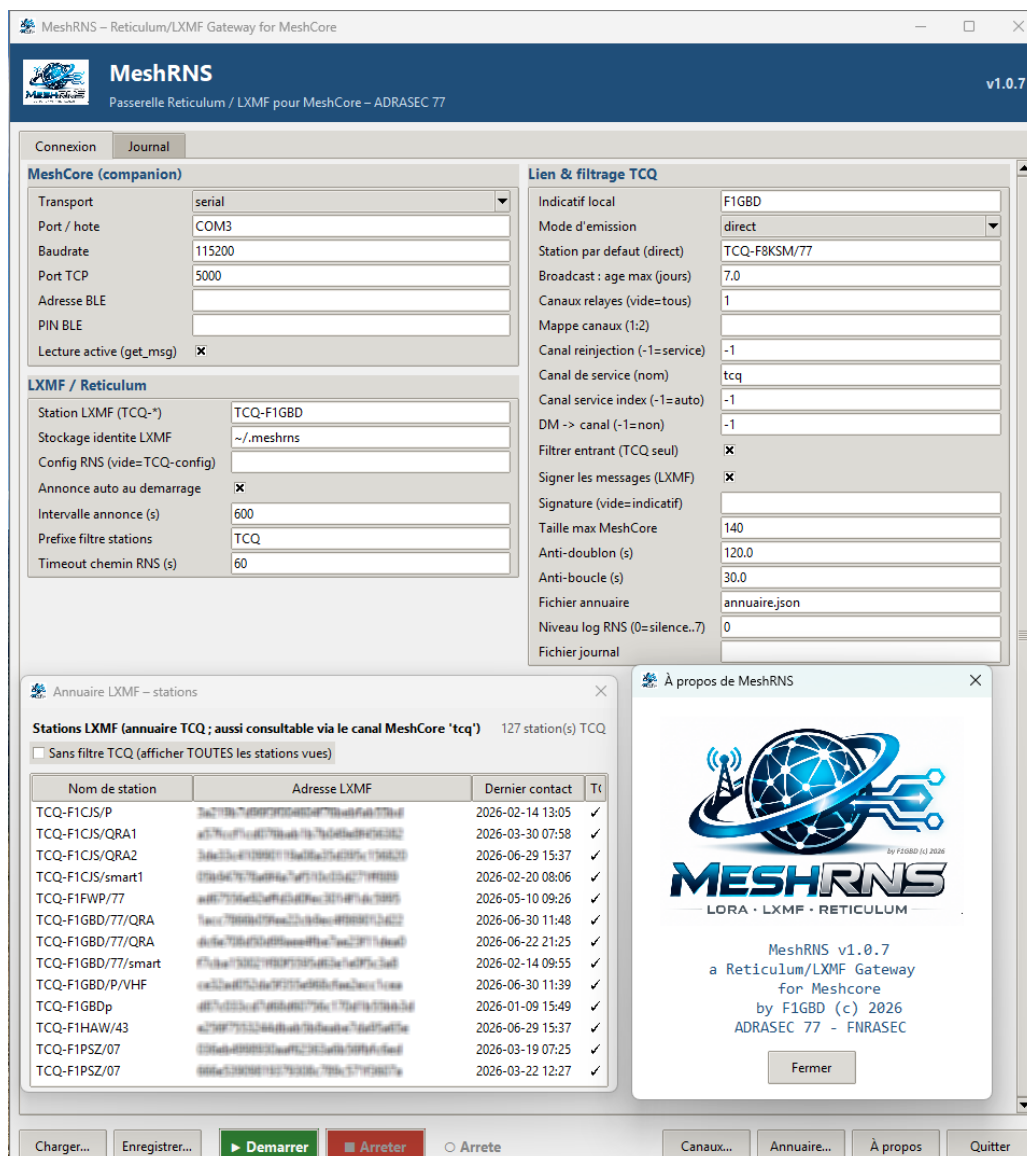
Conçu pour les communications d'urgence ADRASEC, il étend la portée d'un îlot LoRa en s'appuyant sur Reticulum – ce qui apporte l'adressage de bout en bout, le chiffrement natif et le routage multi-saut. Il ne dialogue qu'avec les stations nommées TCQ-xxxx (filtrage), exactement comme le réseau TCQ.

Caractéristiques principales

- **Dorsale Reticulum / LXMf** : transport applicatif LXMf (la pile de TCQ) par-dessus le réseau maillé Reticulum. Adressage de bout en bout et chiffrement assurés par Reticulum.
- **Connexion automatique** : la pile RNS lit `~/reticulum/config` (interfaces, transport) configuré via TCQ-config. Aucun réglage d'interface RNS dans MeshRNS.
- **Filtrage TCQ-*** : seules les stations dont le nom commence par TCQ sont retenues (annonces, annuaire) et acceptées (entrant).
- **Annuaire LXMf** : constitué automatiquement à partir des annonces, persistant (annuaire.json, format TCQ), consultable depuis le canal MeshCore et importable depuis un annuaire.json TCQ.
- **Trois modes d'émission** : broadcast (multi-unicast vers les stations TCQ fraîches), direct (une station par défaut), et @cible ponctuel (par nom ou hash).
- **Signature** : ajout automatique de l'indicatif (ou d'une signature) en fin de message relayé vers LXMf.
- **Lecture active MeshCore** : interrogation directe du companion (get_msg), indépendante des notifications du firmware.
- **Réinjection fiable** : messages TCQ réinjectés sur un canal configurable, préfixés [TCQ-xx], avec déduplication et anti-boucle (anti-écho).
- **Gestion des canaux** : liste, lecture, création/configuration du canal de service tcq, partage par QR code et import d'URL au format de l'app MeshCore.
- **Interface graphique** : onglets Connexion (défilable) et Journal, visualiseur d'annuaire, configuration persistante.
- **Modes console** : exécution sans interface (--nogui), auto-test (--selftest), génération de configuration (--gen-config).
- **Arrêt fiable** : fermeture bornée du companion (port libéré même si la liaison tarde) sans détruire Reticulum ; redémarrage immédiat possible.
- **Config Reticulum par défaut embarquée** : au 1er lancement, copie de reticulum_config/config vers `~/reticulum/config` si absent (jamais écrasée).

Architecture

Élément	Description
Principe	Un îlot MeshCore (LoRa) relié au réseau Reticulum ; la passerelle ne parle qu'aux stations TCQ-xxxx.
Côté MeshCore	Companion LoRa connecté en USB/série (ou TCP / BLE) ; lecture périodique des messages de canal et messages directs.
Côté Reticulum	Client LXMF avec identité propre ; annonces, découverte des stations TCQ, envoi/réception de messages LXMF adressés.
Adressage	LXMF est adressé (pas de diffusion native) : le broadcast est réalisé par multi-unicast vers les stations TCQ fraîches de l'annuaire.
Sécurité	Chiffrement et routage multi-saut natifs de Reticulum ; identité LXMF stable propre à la passerelle.



Spécifications

Paramètre	Valeur
Plateforme	Windows 11 (x64) – interface graphique Tkinter
Transport MeshCore	série / TCP / BLE (companion MeshCore)
Dorsale	Reticulum (RNS) + LXMf – RF, LoRa RNode, TCPClientInterface, AutoInterface, I2P...
Connexion RNS	~/.reticulum/config (configuré dans TCQ-config) ; non modifiée par MeshRNS ou installé par défaut sans TCQ
Filtrage	stations TCQ-* uniquement (annonces, annuaire, entrant)
Modes d'émission	broadcast (multi-unicast) / direct (une station) / @cible (nom ou hash)
Annuaire	annuaire.json (format TCQ : {hash:{name,last_seen}}) – consultable canal tcq, importable
Fiabilité réception	déduplication (rx_dedup_ttl) + anti-écho companion (antiloop_ttl)
Signature	indicatif local ou texte personnalisé, en fin de message LXMf
Canaux	public (0) et privés ; partage QR / import URL meshcore://channel/add (psk base64)
Distribution	exécutable autonome (PyInstaller --onedir), archive 7-Zip
Config RNS par défaut	reticulum_config/config copié vers ~/.reticulum/config au 1er lancement si absent
Licence / auteur	F1GBD (c) 2026 – ADRASEC 77 / FNRASEC

Prérequis

- Un companion MeshCore (nœud LoRa) connecté en USB/série, TCP ou BLE, avec le canal de service tcq créé (même nom et même clé que les stations TCQ).
- La pile `rns + lxm` opérationnelle, avec la connexion RNS configurée dans **TCQ-config** (éditeur de configuration Reticulum).
- Au moins une interface Reticulum active (RNode LoRa, TCPClientInterface vers un nœud RNS, AutoInterface...) pour joindre les stations TCQ.

Différence avec MeshVARA

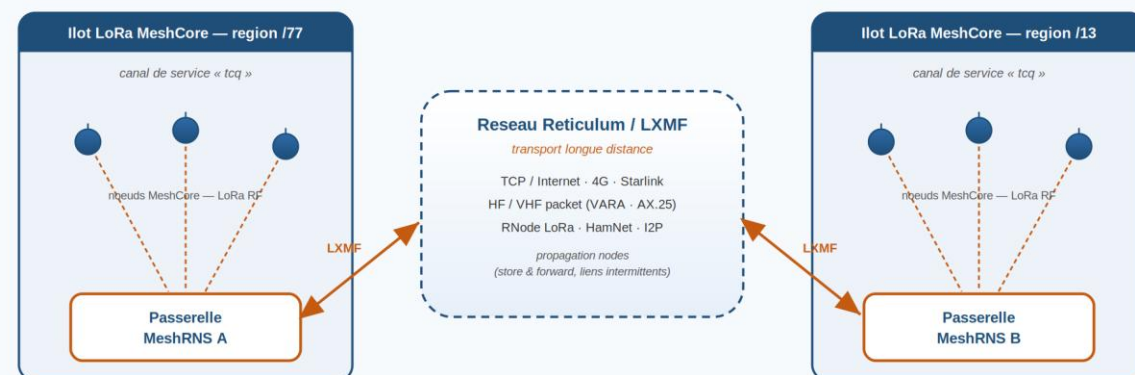
Là où MeshVARA pontait deux îlots MeshCore par une dorsale VARA (HF/FM/SAT), MeshRNS relie un îlot MeshCore au réseau **Reticulum/LXMf** : adressage de bout en bout, chiffrement et routage multi-saut natifs, sans PTT ni logiciel VARA.

Interconnexion inter-îlots (v2.0)

Depuis la v2.0, plusieurs passerelles MeshRNS de confiance peuvent relier des îlots MeshCore géographiquement éloignés en miroitant un canal de service via Reticulum/LXMF (mode réflecteur / peering). Le pont se fait à la couche LXMF : les îlots ne se voient jamais en RF (clés de canal indépendantes), la jonction est insensible à la distance dès qu'un chemin Reticulum existe entre les passerelles.

Le ciblage dirigé @TCQ-station/secteur reste délivré de bout en bout par le chemin existant : l'interconnexion ne concerne que le trafic de canal / groupe (net).

Schema 1 — Liaison directe entre deux îlots (peering)



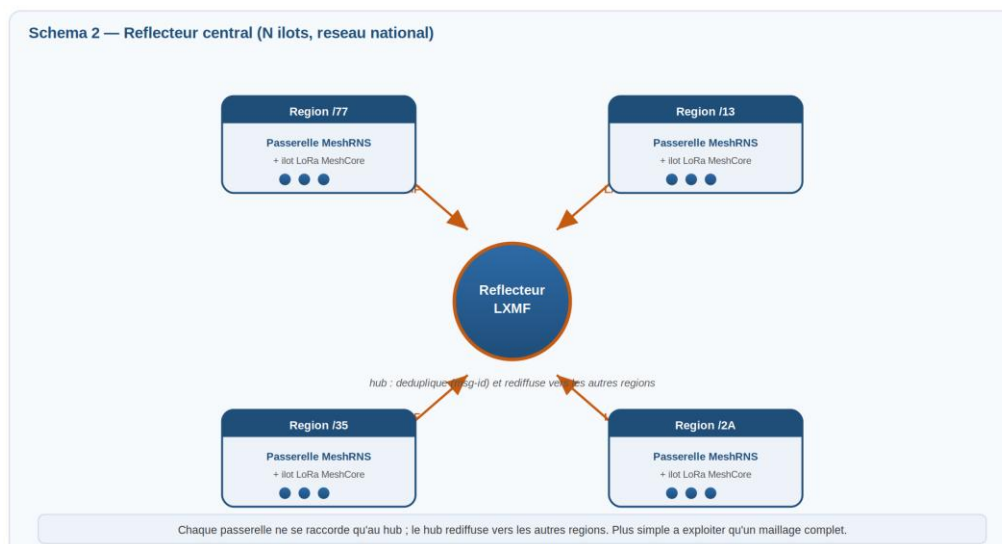
A retenir

Les deux îlots peuvent avoir des clés de canal LoRa différentes : ils ne se voient JAMAIS en RF. La jonction est 100 % LXMF, insensible à la distance. Un message « @TCQ-station/13 » dirigé est déjà délivré de bout en bout dès qu'un chemin RNS existe.

Scénario A – peering direct : les deux îlots ne se voient jamais en RF, la jonction est 100 % LXMF.

Rôles : feuille et réflecteur

Rôle	Comportement
Feuille	Miroite son canal de service vers un pair (ou un réflecteur) et réinjecte localement ce qu'elle reçoit.
Réflecteur	Hub (is_reflector) : reçoit des miroirs de plusieurs pairs, réinjecte localement ET rediffuse aux autres pairs (fan-out), avec déduplication.



Scénario B – réflecteur central : chaque feuille ne se raccorde qu'au hub, qui rediffuse aux autres régions.

Format d'enveloppe « #MRNS1 »

Le miroir voyage comme un message LXMf normal ; le contenu porte une première ligne d'en-tête ASCII, suivie du corps :

#MRNS1 gw=<passerelle> ch=<canal> mid=<8 hex> src=<expéditeur>

gw = passerelle émettrice d'origine (jamais réécrite) ; mid = identifiant tiré une seule fois à l'émission (constant durant tout le fan-out). Parsing tolérant : un message ordinaire n'est jamais altéré.

Anti-écho – trois garde-fous

Garde-fou	Rôle
Séparation des chemins	Un miroir reçu du WAN ne repart jamais vers le WAN (sauf le fan-out du réflecteur).
Déduplication (gw, mid)	Cache à TTL (WanDedup) : tout couple déjà vu est ignoré (boucles, multi-chemins).
Garde d'origine	Si gw == soi, le message est un retour de notre propre miroir → ignoré.

Nouveaux paramètres

Paramètre	Rôle
peer_link_enabled	Active l'interconnexion (opt-in ; défaut désactivé).
gateway_id	Identité distincte de la passerelle (garde anti-boucle).
is_reflector	Rôle hub (fan-out vers les autres pairs).
peers	Cibles WAN : noms TCQ-* ou hash LXMf (préférés).
mirror_channels	Canaux miroités (vide = canal de service).
peer_channel_map	Mappe un canal d'origine vers un canal local.
wan_dedup_ttl	Fenêtre anti-écho WAN par msg-id (s).
trust_peers_only	N'accepter un miroir que des hash listés (recommandé).

Sécurité

Avec `trust_peers_only` (défaut activé), seuls les hash LXMf déclarés dans `peers` peuvent injecter un miroir. Reticulum fournit une source vérifiée cryptographiquement : un pair ne peut être usurpé sans sa clé.



*MeshRNS v2.0.0 – Fiche Technique – Un outil opérationnel pour les missions de l'ADRASEC –
73 de F1GBD – (c) 2026*

<https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/meshrns>